

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

講義 PDF

每份 *.md 都有對應的 *.pdf 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；--all 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ... → ex05 → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ... → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex15 (Function Module) → ex13 (期末綜合實作，最後做)

ex14/ex15/ex16 是後來補的主題，題號在 13 之後，但期末實作 ex13 會用到 ex14/ex15 的技能 (拆檔結構、呼叫 FM)，請放在最後；ex16 只依賴 internal table 技能，建議接在 ex05 之後教。SAP 端答案程式已依原題號命名 (ZR_TR13_CAPSTONE 等)，故不重編題號。